

DESCRIÇÃO

Revestimento sintético à base de borracha natural (látex), apresenta uma estrutura com camadas distintas de borracha sólida, unidas pelo processo de vulcanização. Deve conter agentes minerais e pigmentos e ser livre de ftalatos, dióxido de enxofre e metais pesados. O produto deve ter uma massa homogênea e garantir uniformidade em toda a espessura.

O revestimento deve incluir uma capa de uso, que é a camada superficial sujeita ao desgaste. As juntas entre as peças devem ser refiladas e seladas com adesivo de poliuretano, na cor do revestimento. Além disso, o material deve ter alta ductilidade, o que significa que ele deve se deformar sob tensão sem se romper. O revestimento deve oferecer uma combinação ideal de absorção de choque, armazenamento e retorno de energia para melhorar o desempenho dos atletas, reduzindo a fadiga e o risco de lesões.

• O material deve possuir as seguintes características:

- Superfície com tratamento antiderrapante e texturizada em relevo.
- Capacidade de absorção de choques de no mínimo 39%.
- Resistência a cravos de 3 mm a 4 mm.
- Adequado para intempéries e danos causados pelos raios UV (ultravioleta).
- A pista deve ser demarcada e escalonada de acordo com as normas da World Athletics.

• O produto deve atender aos requisitos e critérios de desempenho especificados na Tabela 7 da Norma ABNT NBR 14917-1:2022.

• As dimensões mínimas devem ser: mantas em rolos com largura de 1,22 m e espessura de 10,50 mm.

• A classificação de reação ao fogo deve ser Classe III-A, ou II-A para saídas de emergência.

Protótipo comercial

- Mondo "SPORTFLEX SUPER X 720™ K35"

• Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:

- Catálogo Técnico
- Teste conforme tabela 1 da norma ASTM F2157-21 – Requisitos de Desempenho
- Relatório de Dureza Shore A
- Procedimentos de Instalação
- Planos de Manutenção, Limpeza e Cuidados
- Descrição do Piso e seu Desempenho
- Certificado da IAAF ou World Athletics

Obs.: Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

• Em pistas de atletismo, tanto cobertas quanto descobertas, conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

• A execução do piso deve estar alinhada ao projeto de arquitetura, seguindo as recomendações da Norma ABNT NBR 9050:2020 para acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

• O produto deve proporcionar amortecimento e impulsão adequados para os usuários. É essencial garantir a instalação e fixação corretas à base, conforme as orientações do fabricante. A segurança dos usuários e a proteção contra lesões durante o treinamento e a competição são requisitos fundamentais para a superfície esportiva.

• A instalação do revestimento esportivo não deve começar até que todos os outros serviços tenham concluído seu trabalho.

• O projeto deve incluir guia interna e externa para a contenção da caixa que formará a base de concreto. É essencial seguir as orientações da World Athletics e as recomendações do fabricante do revestimento esportivo.

• O concreto novo deve ter um período de cura mínimo de 28 dias, com resistência conforme a orientação do fabricante.

• Certifique-se de que a base esteja nivelada e tenha resistência mecânica adequada para a aplicação desejada.

• Deve-se manter temperaturas estáveis no ambiente e na base antes dos testes de umidade e da instalação do revestimento esportivo. A faixa de temperatura ambiente recomendada é entre 18°C e 30°C e o nível de umidade ambiente recomendado deve estar entre 35% e 55%.

• Em um nível localizado, não deve haver solavancos ou depressões abaixo de uma régua de 4 m que excedam 6 mm, ou abaixo de uma régua de 1 m que excedam 3 mm, em qualquer posição e em qualquer direção.

• Realize a impermeabilização correta do contrapiso, ou conforme orientação do fabricante.

• Antes da instalação, verifique se todos os produtos do piso esportivo, adesivos e acessórios recebidos correspondem às especificações do projeto, conferindo características físicas como tipo, cor, espessura, formato e dimensões.

• Inicie a instalação do revestimento esportivo ao longo de uma parede longa e reta, ou guiando-se pela base, sobrepondo a base de concreto adequadamente preparada.

• Alinhe o comprimento das bordas da folha do revestimento esportivo com as linhas de layout previamente desenhadas na superfície do substrato. Desenrole o comprimento da folha sobre o piso de concreto, garantindo que a borda da folha esteja alinhada com a linha de layout. Continue desenrolando a folha do revestimento esportivo até cobrir a largura da instalação, deixando um pequeno excesso de material nas bordas para aparar e fazer os arremates necessário. Continue a instalação do revestimento esportivo ao longo da superfície do substrato até que toda a área esteja coberta. Verifique a integridade das emendas e ajuste conforme necessário.

• Garanta que a folha do revestimento esportivo esteja em contato firme com a superfície da base de concreto, sem bolhas ou vincos. Não deve haver bolhas de ar na instalação do material.

• Alinhe a próxima folha do revestimento esportivo com a borda da folha instalada previamente. Faça as sobreposições das bordas conforme orientações do fabricante para garantir uma junção segura e sem elevações.

• Continue a instalação do revestimento esportivo ao longo da superfície do substrato até que toda a área esteja coberta. Verifique a integridade das emendas e ajuste conforme necessário.

• As bordas do piso não devem ser visíveis após a instalação. Certifique-se de aplicar um acabamento em todas as faces. Além disso, é fundamental garantir que o material não apresente descolamento.

• Aplique o adesivo para fixação das folhas do revestimento esportivo conforme orientação do fabricante. Deve-se seguir as instruções de aplicação, modelo do adesivo e tempo de espera antes de instalar a superfície de borracha.

• Desenrole a superfície de borracha sobre o adesivo aplicado, alinhando-a com a linha de layout. Pressione firmemente a superfície de borracha contra a superfície do substrato para garantir uma adesão adequada.

• O perímetro do piso deve ser devidamente soldado nas juntas para evitar desgastes prematuros e garantir a integridade do revestimento.

Serviços

Etapas

Pisos/pavimentação

\$12.36

Revestimento sintético para pista de atletismo

Revisão	0
Data	23/08/24

Página

1/3



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapas

Pisos/pavimentação

S12.36

Revestimento sintético para pista de atletismo

Revisão 0
Data 23/08/24

Página
2/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- As juntas devem ser precisas, pois são essenciais para assegurar uma união perfeita entre as peças e garantir a durabilidade prolongada do produto. Certifique-se de seguir rigorosamente as orientações do fabricante durante o processo.
- No processo de fixação deve ser usado adesivo de poliuretano conforme recomendação do fabricante.
- Não deve haver irregularidades tipo degrau maiores que 1 mm de altura, por exemplo, nas juntas das baías em superfícies in loco ou nas emendas em folhas pré-fabricadas.
- Corte as bordas da superfície de borracha para um ajuste perfeito contra a base de concreto, as paredes e outras obstruções.
- A pista deve ser demarcada e escalonada de acordo com as normas da World Athletics, recomendando-se o uso de tinta bicomponente à base de poliuretano (ou epóxi) industrial e promotor de aderência, ou conforme recomendação do fabricante.
- Inspeção a instalação para garantir que todas as áreas estejam devidamente aderidas e sem imperfeições.

ARMAZENAMENTO

- Antes da instalação, armazene rolos de revestimento na posição vertical, sobre uma superfície seca, limpa e plana.
- Siga as recomendações dos fabricantes quanto aos cuidados especiais para armazenagem do produto.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Evite o uso de materiais abrasivos, ácidos, solventes, cloro, amônia ou enxofre, pois os aditivos protetivos e pigmentantes não resistem a esses componentes.
- Lave a pavimentação esportiva uma vez por ano, ou mais frequentemente, conforme necessário, dependendo das condições locais, respeitando rigorosamente as recomendações do fabricante.
- Utilize uma máquina lavadora e secadora automática, equipada com uma escova cilíndrica não abrasiva (cerdas de nylon suaves e macias).
- Utilize apenas detergentes com pH neutro (entre 7 e 9) de baixa formação de espuma.
- Espere pelo menos 60 dias desde a conclusão da demarcação antes de realizar a primeira lavagem, ou siga as recomendações do fabricante.
- Não é recomendada a utilização de nenhum tipo de ácido, óleo, cera ou produto abrasivo para remoção de sujeiras mais pesadas.
- Evite o excesso de lavagens em pisos pintados para evitar que a abrasão da limpeza remova o acabamento da pintura.
- Para obter os melhores resultados, recomenda-se lavar o revestimento esportivo em condições de clima fresco, sob nuvens e na ausência de luz solar direta.
- Evite o uso de materiais pontiagudos e cortantes que possam danificar o produto.
- Em caso de acidentes (danos mecânicos), não realize reparos nos pisos sintéticos sem a devida orientação do fabricante.
- É proibido o uso de sapatos com salto alto, sola dura e sola escura na pavimentação esportiva, devido ao risco de causar fissuras, abrasão e marcas de desgaste.
- Recomenda-se apenas o uso de cravos nas sapatilhas que tenham baixa penetração e formato piramidal ou cônico, desaconselhando o uso de pregos tipo agulha. O comprimento dos cravos não deve exceder 3 mm a 4 mm.

- Não permita que a água da chuva se acumule por longos períodos e seque sobre o piso esportivo, pois isso pode causar manchas permanentes e facilitar a formação de mofo e fungos.
- Deixe o piso sintético secar completamente antes de utilizar a área esportiva.
- Realize inspeções visuais periódicas nas linhas demarcatórias dos jogos para evitar que o desgaste da pintura comprometa a utilização da quadra.
- É proibido o uso de fitas adesivas e similares sobre o pavimento esportivo. Caso o uso seja inevitável, deve-se garantir a remoção da fita antes que a cola se transfira permanentemente. Resíduos de fita adesiva são difíceis de remover e podem causar manchas permanentes no pavimento esportivo.
- Para admitir cargas pesadas como arquibancadas móveis, assentos, palcos, veículos e equipamentos sobre o pavimento esportivo, é essencial protegê-lo contra cantos afiados e superfícies abrasivas, e eliminar pontos de carga concentrados. A carga deve ser distribuída utilizando dispersores adequados para garantir que não exceda 500 kg/m² ou a capacidade de carga do substrato, o que for menor. Recomenda-se aplicar uma camada de tecido geotêxtil de poliéster não tecido branco com 1,5 mm de espessura, coberto por folhas de polietileno de 0,3 mm com juntas seladas. Sobre isso, devem ser colocadas duas camadas de compensado de 19 mm com juntas escalonadas. Além disso, é necessário estender a proteção um metro além da área de aplicação da carga. Dependendo da forma e tamanho da área de aplicação da carga e da capacidade de carga do substrato, podem ser necessárias plataformas e passarelas adicionais.
- Evite o acúmulo prolongado de água de irrigação, fertilizantes, folhas e recortes de grama sobre o pavimento esportivo, pois podem resultar em marcas permanentes e propiciar o crescimento de mofo e fungos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S12 Pisos / pavimentação

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser aceito se todas as condições de fornecimento de materiais e execução forem cumpridas.
- O piso deve apresentar perfeita aderência ao substrato, sem evidências de descolamento do revestimento, e com acabamento adequado nas bordas.
- Evite sobrecarregar os rolos de revestimento esportivo para prevenir deformações.
- Os produtos químicos (colas, resinas e tintas) devem ser estocados em local ventilado e longe de fontes de calor e fogo.
- Não abra os adesivos e tintas bicomponentes antes da sua utilização; a abertura antecipada iniciará a catálise do produto e a cura prematura do material.
- O piso deve estar nivelado, sem pontos de acumulação de água.
- Verifique o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas conforme indicado no projeto.
- Para garantir a preservação e minimizar a necessidade de manutenção do produto aplicado, o fabricante deve fornecer o Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

SERVIÇOS

16.04.039 PISO PARA ATLETISMO EM BORRACHA NATURAL INCLUSO INSTALAÇÃO COM ADESIVO EPU E PINTURA DAS RAIAS

Serviços Incluídos nos Preços

16.04.039

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

16.04.039

- m² - pela área real.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- ABNT NBR 14917-1:2022 - Revestimentos resilientes para piso - manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC.

Parte 1: Requisitos, características e classes.

- NF EN ISO 10874:2012 - Revestimentos de pisos resilientes, têxteis e laminados - classificação.
- ISO 4649:2017 - Borracha, vulcanizada ou termoplástica - determinação da resistência à abrasão usando um dispositivo de tambor cilíndrico rotativo.
- ASTM F2157:09 (2018) Especificação padrão para pistas de corrida com superfície sintética.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapas

Pisos/pavimentação

S12.36

Revestimen-
to sintético
para pista
de atletismo

Revisão	0
Data	23/08/24

Página
3/3



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário